



CLOUDSTACK PROJECT
LXD | DOCKER | CLOUDPANEL
IMPLEMENTATION DOCUMENTATION 2026

Kundendokumentation

Bedienungsanleitung für Entwickler: Sandbox-Infrastruktur

Erstellt für die Maki GmbH

Ingo Weber
Ausbildungsberuf: IT-Systemelektroniker

Inhaltsverzeichnis

1	Einstieg über den Infrastructure Hub	1
2	Szenario A: Deployment einer PHP-Anwendung mit SQL-Datenbank	1
2.1	Schritt 1: Website-Container erstellen	1
2.2	Schritt 2: Datenbank anlegen	1
2.3	Schritt 3: Deployment der Dateien	1
3	Szenario B: Deployment einer Docker-App via Compose YAML	2
3.1	Schritt 1: Stack-Definition	2
3.2	Schritt 2: Deployment und Zugriff	2
4	Fehlerbehebung und Selbstheilung	2

1 Einstieg über den Infrastructure Hub

Der zentrale Einstiegspunkt für alle Entwicklungsarbeiten ist der **Infrastructure Hub** unter:

`https://sandbox.ma.ki/`

Dieses Dashboard aggregiert alle relevanten Dienste. Von hier aus haben Sie direkten Zugriff auf die Verwaltungsoberflächen und Terminals, ohne manuell SSH-Verbindungen konfigurieren zu müssen.

2 Szenario A: Deployment einer PHP-Anwendung mit SQL-Datenbank

Dieses Verfahren nutzt das integrierte **CloudPanel** zur Bereitstellung klassischer Web-Stacks.

2.1 Schritt 1: Website-Container erstellen

1. Öffnen Sie die **CloudPanel UI** über den Link im Hub.
2. Wählen Sie im Menü **Sites** → **Add Site** → **Create a PHP Site**.
3. Geben Sie die gewünschte Domain (z.B. `projekt.sandbox.ma.ki`) und die benötigte PHP-Version an.

2.2 Schritt 2: Datenbank anlegen

1. Navigieren Sie innerhalb der Site-Verwaltung zu **Databases**.
2. Erstellen Sie eine neue Datenbank. Notieren Sie sich den Datenbanknamen, den User und das generierte Passwort für Ihre `.env`- oder Konfigurationsdatei.

2.3 Schritt 3: Deployment der Dateien

Sie können Ihre Dateien entweder über den integrierten **File Manager** hochladen oder den im Hub verlinkten **Host-Terminal** nutzen. Das Zielverzeichnis lautet: `/htdocs/[ihre-domain]/`

3 Szenario B: Deployment einer Docker-App via Compose YAML

Für containerisierte Microservices nutzen Sie die **Portainer UI**, die innerhalb der isolierten Sandbox-Umgebung operiert.

3.1 Schritt 1: Stack-Definition

1. Öffnen Sie **Portainer** über den Infrastructure Hub.
2. Wählen Sie unter **Stacks** die Option + **Add stack**.
3. Geben Sie Ihre Docker-Compose-Konfiguration im Web-Editor ein.

```
1  services:
2  web-app:
3    image: nginx:latest
4    ports:
5    - "8080:80"
6    restart: always
7
```

Listing 1: Beispiel einer docker-compose.yaml

3.2 Schritt 2: Deployment und Zugriff

Klicken Sie auf **Deploy the stack**. Ihre Anwendung ist anschließend über die IP der Docker-Sandbox (192.168.100.22) und den von Ihnen definierten Port erreichbar.

4 Fehlerbehebung und Selbstheilung

Die Infrastruktur ist nach dem **Trampolin-Prinzip** aufgebaut, um Ausfälle durch Fehlkonfigurationen zu minimieren:

- **Automatisierte Isolation:** Erkennt das System einen Syntaxfehler in einer vHost-Konfiguration (z. B. durch fehlerhaftes Copy-Paste), wird dieser Dienst isoliert (**.broken**), während alle anderen Projekte online bleiben.
- **LXC-Container-Reset:** Im Infrastructure Hub steht unter dem Reiter „Recovery“ eine Schnell-Wiederherstellung zur Verfügung. Diese nutzt den hinterlegten Snapshot **clean-state**, um nur die Docker-Umgebung zurückzusetzen, ohne den Host neu zu starten.
- **Factory-Reset:** Sollte die Umgebung instabil werden, kann man im Infrastructure Hub über den Reiter „Recovery“, einen automatisierten Werksreset auslösen. Innerhalb weniger Minuten wird der exakte Auslieferungszustand („Clean-State“) wiederhergestellt.